초등 **4학년**

2010년 HME 상반기

# 해법수학 학력평가 정답과 풀이

**정답**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** 6 | **2.** 11 | **3.** 2 |
| **4.** 6 | **5.** 465 | **6.** 80 |
| **7.** 85 | **8.** 12 | **9.** 19 |
| **10.** 77 | **11.** 900 | **12.** 16 |
| **13.** 675 | **14.** 420 | **15.** 70 |
| **16.** 6 | **17.** 6 | **18.** 5 |
| **19.** 144 | **20.** 500 | **21.** 2 |
| **22.** 5 | **23.** 7 | **24.** 15 |
| **25.** 115 | **26.** 11 | **27.** 38 |
| **28.** 16 | **29.** 3 | **30.** 168 |

**1.** 5367 1429
만 일
⇨ 십만의 자리 숫자는 6입니다.

**2.** 백의 자리 숫자 2는 십의 자리로 받아내림하였으므로 1이 되고, 백의 자리 숫자끼리 뺄 수 없으므로 천의 자리에서 받아내림합니다.
따라서 □ 안에 알맞은 수는 11입니다.

$$\begin{array}{r} 3\square 1610 \\ 4273 \\ -\ \ 687 \\ \hline 3586 \end{array}$$

**3.** 둔각은 직각보다 크고 180°보다 작은 각입니다.
따라서 120°, 100°로 모두 2개입니다.

**4.** 컴퍼스로 원을 그릴 때 컴퍼스의 침과 연필심 사이의 거리는 원의 반지름이 됩니다.
⇨ (원의 지름)=(원의 반지름)×2
=3×2=6 (cm)

**5.** 31×3×5=93×5=465

**6.** (각 ㄱㅇㄴ)=180°−50°−50°=80°
[다른 풀이] (각 ㄱㅇㄴ)=130°−50°=80°

**7.** 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°입니다.
㉠+㉡+95°=180°, ㉠+㉡=180°−95°=85°

**8.** • 3 cm=30 mm, 0.5 cm=5 mm이므로
3.5 cm=35 mm입니다. → ㉠=35
• 4 cm=40 mm, 0.7 cm=7 mm이므로
4.7 cm=47 mm입니다. → ㉡=47
⇨ ㉡−㉠=47−35=12

**9.** 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같으므로
(변 ㄱㄷ)=(변 ㄱㄴ)=7 cm입니다.
(삼각형 ㄱㄴㄷ의 세 변의 길이의 합)
=7+5+7=19 (cm)

**10.** (나눠지는 수)÷(나누는 수)=(몫)…(나머지)
검산 : (나누는 수)×(몫)+(나머지)=(나눠지는 수)
⇨ □=3×25+2=75+2=77

**11.** 200×□=60000, □=300
⇨ 3×□=3×300=900

**12.** 492÷30=16 … 12이므로 상자를 16개까지 묶고 끈이 12 cm 남습니다.

**13.** 150억이 똑같게 10칸으로 나누어져 있으므로 작은 눈금 한 칸의 크기는 15억입니다.
㉠은 630억에서 15억씩 3번 뛰어 센 수이므로 675억입니다.

**14.** • 2직각−30°=90°×2−30°=180°−30°=150°
• 3직각=90°×3=270°
• 120°+1직각=120°+90°=210°
⇨ 가장 큰 각도는 270°이고, 가장 작은 각도는 150°이므로
270°+150°=420°입니다.

**15.** (각 ㄱㅇㄴ)=180°−135°=45°
(각 ㄴㅇㄷ)=115°−45°=70°
[다른 풀이] (각 ㄴㅇㄷ)=115°+135°−180°
=70°

**16.** 억, 천만의 자리 숫자가 같고 오른쪽 수의 백만의 자리 숫자가 3이므로 □는 3보다 크거나 같습니다.
그런데 □=3이면 823320291>823355934(×)입니다.
따라서 □>3이어야 하므로 □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 4, 5, 6, 7, 8, 9로 모두 6개입니다.

**17.** 나머지가 5가 되려면 나누는 수는 5보다 큰 수인 6이 되어야 합니다.
두 자리 수 14와 41을 6으로 나누어 나머지가 5인 경우를 찾습니다.
⇨ 14÷6=2 … 2, 41÷6=6 … 5

**18.** 기호 ＊의 규칙은 두 분수 중에서 작거나 같은 분수를 찾는 것입니다.
$\frac{1}{\square}$＊$\frac{1}{5}$=$\frac{1}{5}$이므로 $\frac{1}{\square}$과 $\frac{1}{5}$ 중에서 $\frac{1}{5}$은 $\frac{1}{\square}$보다 작거나 같은 수입니다.
따라서 □는 0보다 크고 5보다 작거나 같은 수이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 1, 2, 3, 4, 5로 모두 5개입니다.

**19.** (큰 원의 지름)=(작은 원의 반지름)×12
=3×12=36 (cm)
정사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 한 변의 길이는 큰 원의 지름과 같습니다.
(정사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 네 변의 길이의 합)
=36×4=144 (cm)

**20.** (승민이네 학교 학생 수)=600+400=1000(명)
승민이네 학교 학생들이 하루에 모으는 돈은 1000원의 1000배이므로 1000×1000=1000000(원)=100만 (원)입니다.
5억 원은 100만 원의 500배이므로 5억 원을 모으려면 500일이 걸립니다.

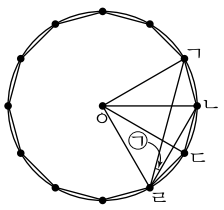
**21.** 4㉡㉢3㉣㉠6㉤

- 4+㉡+㉢+3=㉡+㉢+3+㉣, ㉣=4
- 3+㉣+㉠+6=15이고 ㉣=4이므로
  3+4+㉠+6=15, ㉠=2입니다.

**22.** 정삼각형 ㅁㄴㄷ에서
(각 ㅁㄴㄷ)=60°이고 (각 ㅂㄷㄴ)=45°이므로
(각 ㄴㅂㄷ)=180°−60°−45°=75°입니다.
(각 ㄱㅂㄴ)=180°−75°=105°이므로
(각 ㄱㅂㅁ)=180°−105°=75°입니다.
(변 ㄴㄷ)=(변 ㅁㄷ)이고 (변 ㄴㄷ)=(변 ㄹㄷ)이므로
(변 ㅁㄷ)=(변 ㄹㄷ)입니다. 따라서 삼각형 ㅁㄷㄹ은 이등변삼각형입니다.
(각 ㅁㄷㄹ)=90°−60°=30°이므로
(각 ㅁㄹㄷ)=(각 ㄹㅁㄷ)=(180°−30°)÷2=75°입니다.
(각 ㄱㄹㅁ)=90°−(각 ㅁㄹㄷ)=90°−75°=15°입니다.
따라서 75°는 15°의 5배이므로 각 ㄱㅂㅁ의 크기는 각 ㄱㄹㅁ의 크기의 5배입니다.

**23.** 1번 : 43
2번 : 43×43=1849
3번 : 43×43×43=79507
4번 : 43×43×43×43=3418801
5번 : 43×43×43×43×43=147008443
⋮
곱의 일의 자리 숫자는 3, 9, 7, 1이 반복됩니다.
51÷4=12…3이므로 43을 51번 곱한 수의 일의 자리 숫자는 7입니다.

**24.** 원 위의 12개의 점과 원의 중심을 모두 이어 보면 원의 반지름이 모두 같으므로 똑같은 이등변삼각형 12개로 나누어집니다.




(각 ㄷㅇㄹ)=360°÷12=30°
(각 ㄴㅇㄹ)=30°×2=60°
(각 ㄱㅇㄹ)=30°×3=90°
삼각형 ㅇㄹㄴ, 삼각형 ㅇㄹㄱ도 이등변삼각형이므로
(각 ㅇㄹㄴ)=(180°−60°)÷2=60°이고,
(각 ㅇㄹㄱ)=(180°−90°)÷2=45°입니다.
따라서 ㉠=60°−45°=15°입니다.

**25.** 첫째 번 조건과 둘째 번 조건에서 연속하는 두 수 중에서 곱의 일의 자리 숫자가 6인 경우는 (□2, □3), (□7, □8)입니다.
셋째 번 조건에서 두 수의 합의 각 자리 숫자의 합이 7인 경우를 알아보면
- 두 수가(□2, □3)일 때 : 12+13=25
- 두 수가(□7, □8)일 때 : 57+58=115

실제로 곱을 구해 보면
12×13=156, 57×58=3306입니다.
둘째 번 조건에서 두 수의 곱의 백의 자리 숫자는 일의 자리 숫자보다 3 더 작다고 했으므로 두 수는 57, 58이고 두 수의 합은 115입니다.

**26.** 왼쪽에 흘러 들어가는 물의 양이 □mL라면 오른쪽에 흘러 들어가는 물의 양은 (□×3) mL입니다.
□+□×3=□×4이므로 흘러 들어온 물의 양은 왼쪽에 흘러 들어가는 물의 양의 4배입니다.
㉠ : 왼쪽으로 9600÷4=2400 (mL)
오른쪽으로 2400×3=7200 (mL)
㉡ : 왼쪽으로 8000÷4=2000 (mL)
오른쪽으로 2000×3=6000 (mL)
㉢ : 왼쪽으로 6400÷4=1600 (mL)
오른쪽으로 1600×3=4800 (mL)
㉣ : 왼쪽으로 2400÷4=600 (mL)
오른쪽으로 600×3=1800 (mL)
㉤ : (㉠의 오른쪽의 물의 양)+(㉡의 왼쪽의 물의 양)
=7200+2000=9200 (mL)
왼쪽으로 9200÷4=2300 (mL)
오른쪽으로 2300×3=6900 (mL)
㉥ : (㉡의 오른쪽의 물의 양)+(㉢의 왼쪽의 물의 양)
=6000+1600=7600 (mL)
왼쪽으로 7600÷4=1900 (mL)
오른쪽으로 1900×3=5700 (mL)
㉦ : 왼쪽으로 4800÷4=1200 (mL)
오른쪽으로 1200×3=3600 (mL)
⇨ (②에서 빠져 나오는 물의 양)
=(㉣의 오른쪽의 물의 양)+(㉤의 왼쪽의 물의 양)
=1800+2300=4100 (mL)
(④에서 빠져 나오는 물의 양)
=(㉥의 오른쪽의 물의 양)+(㉦의 왼쪽의 물의 양)
=5700+1200=6900 (mL)
따라서 ②와 ④에서 빠져 나오는 물의 양은
4100+6900=11000 (mL)이므로 11 L입니다.

**27.** 직사각형 모양의 종이를 접은 것이므로
(각 ㅂㄷㅁ)=(90°−46°)÷2=44°÷2=22°입니다.
(각 ㅁㅂㄷ)=180°−90°−22°=68°,
(각 ㅂㅇㅅ)=180°−68°−㉡이므로
180°−68°−㉡+90°+㉢=180°, ㉡−㉢=22°
㉡+㉢=130°이므로 ㉡=130°−㉢입니다.
㉡−㉢=130°−㉢−㉢=22°, ㉢×2=108°, ㉢=54°,
㉡=130°−㉢=130°−54°=76°
따라서 (각 ㅈㅅㅇ)=(180°−76°)÷2=104°÷2=52°이므로 ㉠=180°−52°−90°=38°입니다.

**28.** 강의 동쪽에 사는 학생 수를 □명이라 하면
강의 서쪽에 사는 학생 수는 (□+5)명입니다.
□+□+5=37, □+□=32, □=16입니다.
강의 동쪽에 3개 마을이 있고 16명이므로 강의 동쪽에는 빨강, 초록, 파랑 마을 또는 주황, 노랑, 초록 마을이 될 수 있습니다.
길의 북쪽에 사는 학생 수를 △명이라 하면
길의 남쪽에 사는 학생 수는 (△−9)명입니다.
△+△−9=37, △+△=46, △=23입니다.
길의 북쪽에 3개 마을이 있고 23명이므로 길의 북쪽에는 빨강, 주황, 보라 마을이 될 수 있습니다.
강의 동쪽이면서 길의 북쪽인 마을은 빨강 마을 또는 주황 마을이 될 수 있습니다.
따라서 ㉮ 마을에는 6명 또는 10명이 살고 있습니다.
⇨ 6+10=16(명)

**29.** 일주일은 7일이므로 같은 요일이 7일마다 반복됩니다.
묶인 네 수 중에서 가장 작은 수를 □라고 하면
네 수는 □, □+1, □+7, □+8입니다.
□+□+1+□+7+□+8=76, □+□+□+□=60,
□=15
네 수 중에서 가장 작은 수가 15이므로 가장 큰 수는 15+8=23입니다.
달력에서 5월 23일은 월요일이고 6월에서 12월까지 23일은 전달 23일의 요일에서 날수를 7로 나눈 나머지일 후의 요일과 같습니다. 즉 6월 23일은 31÷7=4 … 3이므로 월요일에서 3일 후의 요일인 목요일입니다.
7월 23일 : 30÷7=4 … 2 ⇨ 토요일
8월 23일 : 31÷7=4 … 3 ⇨ 화요일
9월 23일 : 31÷7=4 … 3 ⇨ 금요일
10월 23일 : 30÷7=4 … 2 ⇨ 일요일
11월 23일 : 31÷7=4 … 3 ⇨ 수요일
12월 23일 : 30÷7=4 … 2 ⇨ 금요일
1월에서 4월까지 23일은 다음달 23일의 요일에서 날수를 7로 나눈 나머지일 전의 요일과 같습니다. 즉 4월 23일은 30÷7=4 … 2이므로 월요일에서 2일 전의 요일인 토요일입니다.
3월 23일 : 31÷7=4 … 3 ⇨ 수요일
2월 23일 : 28÷7=4 ⇨ 수요일
1월 23일 : 31÷7=4 … 3 ⇨ 일요일
즉 매달 23일은 다음과 같습니다.

| 월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요일 | 일 | 수 | 수 | 토 | 월 | 목 | 토 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 |

따라서 23일이 수요일인 달은 이번 해에 3번입니다.

**30.** 가장 작은 수가 되려면 가장 높은 자리 숫자가 1이 되고 그 이후에 0이 많이 남도록 지워야 합니다.
- 가장 높은 자리에 1을 남겨둡니다.
- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1을 지움. → 9개(10에서 0이 한 개 남음.)
- 11, 12, 13, 14, …, 19, 2를 지움. → 19개(20에서 0이 한 개 남음.)
- 21, 22, 23, 24, …, 29, 3을 지움. → 19개(30에서 0이 한 개 남음.)

⋮

- 91, 92, 93, 94, …, 99, 1을 지움. → 19개(100에서 0이 2개 남음.)

⇨ 지금까지 숫자를 9+(19×9)=180(개) 지웠습니다.
- 이제 0이 아닌 숫자 20개만 더 지우면 됩니다.
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110에서 순서대로 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 1을 지움.(여기서 0이 10개 남음.)

따라서 ㉮=$\underbrace{1000\cdots000}_{21개}$111112113114 … 498499500입니다.

111 ~ 120 : 1이 20개 ┐
121 ~ 130 : 1이 11개 │
131 ~ 140 : 1이 11개 │
⋮ ⋮ │
181 ~ 190 : 1이 11개 │ ⇨ 1은 167개
191 ~ 200 : 1이 10개 │
201 ~ 300 : 1이 20개 │
301 ~ 400 : 1이 20개 │
401 ~ 500 : 1이 20개 ┘

따라서 ㉮에는 1이 모두 1+167=168(개) 있습니다.